常功率平面热源法同时测定绝热

材料的导热系数 λ 和导温系数 a

一、实验目的与任务

1. 巩固和深化对非稳态导热理论的理解，更直观地认识非稳态导热过程中温度的变化。
2. 学习用常功率平面热源法同时测定绝热材料的导热系数 λ 和导温系数 a 的实验方法和技能。
3. 掌握获得非稳态温度场的方法。
4. 加深理解导热系数 λ 和导温系数 a 对温度场的影响。

二、实验原理

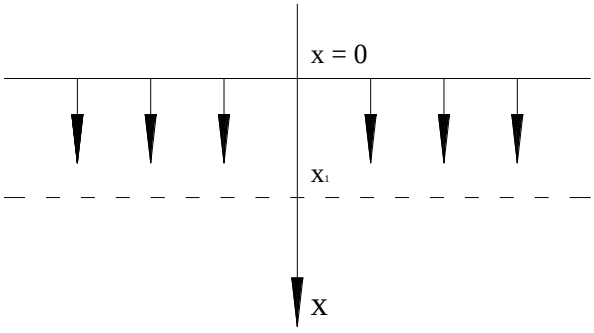


图 1

根据非稳态导热过程的基本理论，在初始温度 t_0 分布均匀的半无限大的物体中，从 $\tau = 0$ 起，半无限大的物体表面（即图 1 中 $x = 0$ 的平面）受均匀分布的平面热源 q_0（W / m^2）的作用，在常物性条件下，离表面 x 处的温升 $\theta_{x,\tau} = t_{x,\tau} - t_0$ 为：

$$\theta_{x,\tau} = \frac{2q_0}{\lambda}\sqrt{a\tau}\,ierfc\left(\frac{x}{2\sqrt{a\tau}}\right) \qquad (1)$$

令 $\xi = \dfrac{x}{2\sqrt{a\tau}}$

$ierfc\xi$ 代表变量 ξ 的高斯误差补函数的一次积分，即：

$$ierfc\xi = \int_{\xi}^{\infty} erfc\xi d\xi$$

$\tau > 0$ ，但 $x = 0$ 时，

$$ierfc\left(\frac{x}{2\sqrt{a\tau}}\right) = ierfc(0) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

于是由式（1）可知

$$\theta_{0,\tau} = \frac{2q_0}{\lambda}\sqrt{a\tau}\,\frac{1}{\sqrt{\pi}} \qquad (2)$$

如果分别测定 τ_i 时刻，$x=0$ 处与 τ_j 时刻，$x=x_1$ 处的温升，根据式（1）和式（2）

$$\frac{\theta_{x_1,\tau_j}}{\theta_{0,\tau_i}}\sqrt{\frac{\tau_i}{\tau_j}}=\sqrt{\pi}ierfc\left(\frac{x_1}{2\sqrt{a\tau_j}}\right) \tag{3}$$

令 $\phi=\dfrac{\theta_{x_1,\tau_j}}{\theta_{0,\tau_i}}\sqrt{\dfrac{\tau_i}{\tau_j}}$ （建议本实验中，可以统一将 τ_i 和 τ_j 取为同一时刻，即 $\tau_i=\tau_j=\tau$ ）

于是，由已测定的量 ϕ 可以求出

$$ierfc\left(\frac{x_1}{2\sqrt{a\tau_j}}\right)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\phi$$

的值，从数学函数表可确定自变量

$$\xi_{x_1}=\frac{x_1}{2\sqrt{a\tau_j}}$$

的值，从而计算出相应于该测试温度范围 $t_{0,\tau_i}\sim t_{x_1,\tau_j}$ 的平均温度 $t=\dfrac{1}{2}\left(t_{0,\tau_i}+t_{x_1,\tau_j}\right)$ 时的导温系数为

$$a=\frac{x_1^2}{4\xi_{x_1}^2\tau_j}\qquad [\mathrm{m^2/s}] \tag{4}$$

将 a 的值代入式（2），可求出试材的导热系数为

$$\lambda=\frac{2q_0}{\theta_{0,\tau_i}}\sqrt{a\tau_i}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\qquad (\mathrm{W/m\cdot K}) \tag{5}$$

三、实验装置和测试仪表

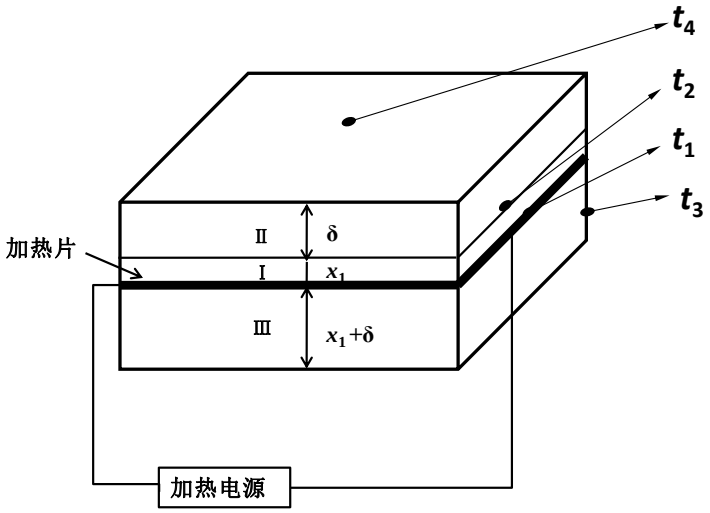


图 2　常功率平面热源法同时测定绝热材料的导热系数 λ 和导温系数 a 的实验系统

试材Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的材料相同，其厚度分别为 x_1、δ 和 $x_1+\delta$。试材Ⅰ的长宽是厚度的 8～10 倍。试材Ⅰ和Ⅲ之间放置一个均匀的平面加热片。电加热片用直流稳压电源供电。

在试材Ⅰ的上、下表面中间分别装有铜－康铜热电偶 2 和热电偶 1，用以测试试材Ⅰ上、下表面的温度 t_2 和 t_1；热电偶 3 和热电偶 4 则分别用来测试试件周围的温度环境 t_3 和试材Ⅱ的上表面温度 t_4。

由于采用对称加热面方法，平面热源的热功率实际为总加热功率的一半：

$$q_0=\frac{U^2}{2RF}\qquad [\mathrm{W/m^2}] \tag{6}$$

式中，U 为加热电压；R 为加热片电阻；F 为加热片面积。

四、实验步骤

1. 测出试材Ⅰ的厚度 x_1 [m]。
2. 安装热电偶及试材。将热电偶 2 和 1 分别贴在试材Ⅰ的上下表面中间位置处，热电偶 3 贴在加热片的边上，热电偶 4 贴在试材Ⅲ的上表面中间位置。组装好试材，罩上有机玻璃罩。
3. 仔细检查各接线线路和热电偶测量线路。
4. 记录实验箱编号、加热片电阻 R、加热面积 F 以便计算平面热源功率。记录 t_2 测点距热源距离 x_1,记录初始时刻的 t_1、t_2、t_3、t_4；
5. 打开直流稳压加热电源，调节加热电压，其中，编号为 1、2、9、10 的实验箱加热电压为 15 V，其余实验箱加热电压为 20 V，给加热器上电并开始计时。
6. 加热过程中监测绝热材料顶端温度测点 t_4 是否发生变化，如果不发生变化，则满足半无限大物体导热的规律，每隔 2 分钟记录一组四个温度值 t_1、t_2、t_3、t_4，共记录 10 组。

五、预习要求

仔细阅读实验指示书，弄清楚的计算方法；复习一下非稳态导热问题的理论分析和数值解法，分析 λ 和 a 对非稳态导热过程的影响。

六、实验报告

1. 实验装置系统简图。
2. 根据实验过程中计算机采集到的原始数据，计算 τ = 600 s 和 720 s 时的导热系数 λ 和导温系数 a。
3. 根据实验结果画图：（1）热源温度 t_1 和距热源 x_1 处温度 t_2 随时间 τ 的变化关系曲线；（2）导热系数 λ 随时间 τ 的变化曲线；（3）导热系数 a 随时间 τ 的变化曲线。并结合物性和导热机理对（2）和（3）的变化规律进行分析。
4. 根据半无限大物体非稳态导热理论解，结合实验条件（x_1, q_0, τ 等参数均取本次实验值），作图分析 λ 和 a 值对非稳态导热过程的影响：（1）固定 λ，改变 a（a 取不同的量级），研究 a 对 t_2~ τ 温升曲线的影响；（2）固定 a，改变 λ（λ 取不同的量级），研究 λ 对 t_2~ τ 温升曲线的影响。

附：高斯误差补函数的一次积分表

x	*ierfc(x)*	*x*	*ierfc(x)*	*x*	*ierfc(x)*	*x*	*ierfc(x)*	*x*	*ierfc(x)*
		0.17	0.4104	0.35	0.2819	0.56	0.1724	0.90	0.0682
0.00	0.5642	0.18	0.4024	0.36	0.2758	0.58	0.1640		
		0.19	0.3944	0.37	0.2722	0.60	0.1559	0.92	0.0642
0.01	0.5542	0.20	0.3866	0.38	0.2637			0.94	0.0605
0.02	0.5444			0.39	0.2579	0.62	0.1482	0.96	0.0569
0.03	0.5330	0.21	0.3789	0.40	0.2521	0.64	0.1407	0.98	0.0535
0.04	0.5251	0.22	0.3713			0.66	0.1335	1.00	0.0503
0.05	0.5156	0.23	0.3638	0.41	0.2465	0.68	0.1267		
0.06	0.5062	0.24	0.3546	0.42	0.2409	0.70	0.1201	1.10	0.0365
0.07	0.4969	0.25	0.3491	0.43	0.2354			1.20	0.0260
0.08	0.4879	0.26	0.3419	0.44	0.2300	0.72	0.1138	1.30	0.0183
0.09	0.4787	0.27	0.3348	0.45	0.2247	0.74	0.1077	1.40	0.0127
0.10	0.4698	0.28	0.3278	0.46	0.2195	0.76	0.1020	1.50	0.0086
		0.29	0.3210	0.47	0.2144	0.78	0.0965	1.60	0.0058
0.11	0.4610	0.30	0.3142	0.48	0.2094	0.80	0.0912	1.70	0.0038
0.12	0.4523			0.49	0.2045			1.80	0.0025
0.13	0.4437	0.31	0.3075	0.50	0.1996	0.82	0.0861	1.90	0.0016
0.14	0.4352	0.32	0.3010			0.84	0.0813	2.00	0.0010
0.15	0.4268	0.33	0.2945	0.52	0.1902	0.86	0.0767		
0.16	0.4186	0.34	0.2882	0.54	0.1811	0.88	0.0724		

清华大学热能系热工学实验室
联系教师：李辉
手机：13910997103
邮箱：hui-li@mail.tsinghua.edu.cn